

N.B :

- ♣Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.
- ♣La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.
- ♣Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

Exercice 01:Théorème des accroissements finis généralisés et règle de l'Hospital

1. Supposons par absurde qu'il existe $x \in [a, b[$ tel que $g(x) = g(b)$, alors d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]x, b[$ tel que $g'(c) = 0$, ce qui est absurde.
2. On a

$$\begin{aligned} h(b) - h(t) &= f(b) - p(t)g(b) - f(t) + p(t)g(t) \\ &= \frac{g(t)f(b) - g(b)f(b) - f(t)g(b) + f(b)g(b) - g(t)f(t) + g(b)f(t) + f(t)g(t) - f(b)g(t)}{g(t) - g(a)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

La fonction h :

- est continue sur $[t, b]$
- dérivable sur $]t, b[$,
- $h(t) = h(b)$

Alors d'après le théorème de Rolle il existe $c(t) \in]t, b[$ tel que $h'(c(t)) = 0$. Ceci s'écrit encore $f'(c(t)) - pg'(c(t)) = 0$, ce qui est le résultat demandé.

3. Si $t \rightarrow b^-$, par le théorème des gendarmes, $c(t) \rightarrow b$. Par composition des limites, on a donc

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \frac{f'(c(t))}{g'(c(t))} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$$

4. En posant $f(x) = \cos x - e^x$ et $g(x) = (x+1)e^x$, nous sommes exactement dans les conditions d'application du résultat précédent avec $a = -1$ et $b = 0$. Puisque $f'(x) = -\sin(x) - e^x$ et $g'(x) = (x+2)e^x$ (remarquons que g' ne s'annule pas sur $[-1, 0]$), il vient $\frac{f'(0)}{g'(0)} = -\frac{1}{2}$ qui est la limite recherchée.

Problème 01:

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2$ et l'intervalle $I = [1, 2]$.

1. Méthode de dichotomie**(a) Dérivabilité de f et tableau de variations**

La fonction f est un polynôme, donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est donnée par :

$$f'(x) = 2x.$$

Le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ est le suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$\min f(0) = -2$	$+\infty$

(b) Courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f

- La courbe $\mathcal{C}_f$ est une parabole ayant pour sommet $(0, -2)$ et une axe de symétrie d'équation $x = 0$.
- On trace la courbe de la fonction $x \rightarrow x^2$ après on va faire une translation par $-2\vec{j}$

(c) Solution unique de $f(x) = 0$ sur I (d) Méthode de dichotomie : Détermination d'une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-1}

En utilisant le rappel donné sur la méthode de dichotomie, nous allons déterminer une valeur approchée de $\sqrt{2}$ avec une précision de 10^{-1} , c'est-à-dire un intervalle de longueur inférieure ou égale à 10^{-1} .

i. **Initialisation** : L'intervalle initial est $[a_0, b_0] = [1, 2]$.

Calculons le milieu :

$$m_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} = 1.5.$$

Évaluons $f(m_0)$:

$$f(m_0) = m_0^2 - 2 = 1.5^2 - 2 = 0.25 > 0.$$

Puisque $f(m_0) > 0$, la solution de $f(x) = 0$ appartient à $[1, 1.5]$, donc $b_1 = m_0$.

ii. **Répétition** : Réduisons successivement l'intervalle $[a_n, b_n]$. À chaque étape :

$$m_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Si $f(m_n) > 0$, alors $b_{n+1} = m_n$. Sinon, $a_{n+1} = m_n$.

iii. **Calcul détaillé** : On procède aux itérations suivantes :

n	a_n	b_n	m_n	$f(m_n)$
0	1	2	1.5	0.25
1	1	1.5	1.25	-0.4375
2	1.25	1.5	1.375	-0.109375
3	1.375	1.5	1.4375	0.06640625
4	1.375	1.4375	1.40625	-0.00390625

iv. **Conclusion** : Après 4 itérations, nous obtenons $\sqrt{2} \in [1.40625, 1.4375]$. Une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-1} est donc :

$$\sqrt{2} \approx 1.4.$$

2. Méthode de Newton

(a) Classe $\mathcal{C}^2$ de f et dérivées sur I

La fonction f est un polynôme donc elle est de classe $\mathcal{C}^2$. On calcule :

$$f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2.$$

Sur I , $f'(x)$ et $f''(x)$ ne s'annulent pas car $f'(x) = 2x > 0$ pour $x \in [1, 2]$.

(b) **Tangente en un point** $(x_0, f(x_0))$

L'équation de la tangente (T) au point $(x_0, f(x_0))$ est donnée par :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = 2x_0(x - x_0) + (x_0^2 - 2).$$

(c) **Intersection entre (T) et l'axe Ox**

Réolvons $y = 0$ pour trouver l'abscisse d'intersection :

$$0 = 2x_0(x - x_0) + (x_0^2 - 2).$$

Ce qui donne :

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

(d) **Étude de la suite (x_n)**

i. Il suffit de justifier que, pour tout $x \in [a, b]$, on a

$$\left| f(\sqrt{2}) - f(x) - f'(x)(\sqrt{2} - x) \right| \leq \frac{\max_{[a,b]} |f''|}{2} |x - \sqrt{2}|^2$$

et on déduit que:

$$\left| x_{n+1} - \sqrt{2} \right| \leq M \left| x_n - \sqrt{2} \right|^2 \text{ avec } M = \frac{1}{2} \frac{\max_{[a,b]} |f''|}{\min_{[a,b]} |f'|}.$$

(e) **Calcul de x_1 et x_2 pour $x_0 = 1.5$**

Calculons :

$$x_1 = 1.5 - \frac{f(1.5)}{f'(1.5)} = 1.5 - \frac{1.5^2 - 2}{2 \cdot 1.5} = 1.4167.$$

$$x_2 = 1.4167 - \frac{f(1.4167)}{f'(1.4167)} \approx 1.4142157.$$

Comparons avec la valeur exacte $\sqrt{2} \approx 1.4142135623730951$: l'erreur est très petite dès la deuxième itération.

Problème 02: Formule de Simpson

1. Soit $\alpha > 0$ et $g : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction impaire cinq fois dérivable sur $[-\alpha, \alpha]$.

On considère la fonction

$$\varphi : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto g(t) - \frac{t}{3} (g'(t) + 2g'(0)) + \frac{At^5}{180},$$

la constante A étant choisie telle que $\varphi(\alpha) = 0$.

(a) **Justification que φ est trois fois dérivable et impaire.**

La fonction g est supposée cinq fois dérivable sur $[-\alpha, \alpha]$, donc g , g' , et g'' sont continues sur cet intervalle. Ainsi, φ est bien trois fois dérivable. De plus, g est impaire, ce qui implique que $t \rightarrow g'(t)$ est paire et $t \rightarrow g''(t)$ est impaire. Il en résulte que $t \rightarrow g'(t) + 2g'(0)$ est paire et $t \rightarrow t(g'(t) + 2g'(0))$ est impaire. Enfin, $t \rightarrow t^5$ est impaire, ce qui rend φ impaire par combinaison.

(b) En évaluant φ et ses dérivées en $t = 0$, on obtient :

$$\varphi(0) = g(0) - \frac{0}{3} (g'(0) + 2g'(0)) + \frac{A \cdot 0^5}{180} = g(0) = 0,$$

puis

$$\varphi'(t) = g'(t) - \frac{1}{3} [g'(t) + tg''(t) + 2g'(0)] + \frac{5At^4}{180}.$$

En posant $t = 0$, on obtient :

$$\varphi'(0) = g'(0) - \frac{1}{3} [g'(0) + 0 \cdot g''(0) + 2g'(0)] + \frac{5A \cdot 0^4}{180} = 0.$$

De même, on vérifie que $\varphi^{(2)}(0) = \varphi^{(3)}(0) = 0$. En parallèle, on a les annulations:

$$g(0) = g^{(2)}(0) = g^{(4)}(0) = 0,$$

car g est impaire.

- (c) Comme $\varphi(0) = \varphi(\alpha) = 0$ le théorème de Rolle nous assure l'existence de $\alpha_1 \in]0, \alpha[$ tel que $\varphi'(\alpha_1) = 0$.

De même, l'égalité $\varphi'(0) = \varphi'(\alpha_1) = 0$ entraîne l'existence de $\alpha_2 \in]0, \alpha_1[$ tel que $\varphi''(\alpha_2) = 0$. Comme g est impaire, g'' est impaire donc $g''(0) = 0$, donc $\varphi''(0) = \varphi''(\alpha_2) = 0$, de sorte qu'il existe $\alpha_3 \in]0, \alpha_2[$ tel que $\varphi'''(\alpha_3) = 0$. Finalement, on a trouvé $\alpha_3 \in]0, \alpha[$ tel que

(d)

$$A = \frac{1}{\alpha_3} g^{(4)}(\alpha_3) = \frac{g^{(4)}(\alpha_3) - g^{(4)}(0)}{\alpha_3 - 0}$$

(on a $g^{(4)}(0) = 0$ car g est impaire), et d'après le théorème des accroissements finis appliqué à $g^{(4)}$, on en déduit l'existence de $\theta \in]0, \alpha_3[\subset]0, \alpha[$ tel que $A = g^{(5)}(\theta)$. Le résultat est ainsi prouvé car $\varphi(\alpha) = 0$.

- (e) **Expression de $g(\alpha)$.**

En remplaçant A par son expression, on obtient:

$$g(\alpha) = \frac{\alpha}{3} (g'(\alpha) + 2g'(0)) - \frac{\alpha^5}{180} g^{(5)}(\theta),$$

avec $\theta \in]0, \alpha[$

2. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, avec $a < b$, et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^5$ sur $[a, b]$.

Expression de $f(b) - f(a)$.

On applique une intégration par parties et la formule de Taylor avec reste intégral:

$$f(b) - f(a) = \frac{b-a}{6} \left[f'(a) + f'(b) + 4f' \left(\frac{a+b}{2} \right) \right] - \frac{(b-a)^5}{2880} f^{(5)}(\theta),$$

où $\theta \in]a, b[$, d'après une interpolation d'ordre 5 utilisant les valeurs en a , b , et $(a+b)/2$.

3. On pose $\alpha = \frac{b-a}{2}$ et $g : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto f \left(x + \frac{a+b}{2} \right) - f \left(-x + \frac{a+b}{2} \right)$. Ainsi définie, g est impaire, et après avoir appliqué à g le résultat de la question précédente,

*******Bonne chance*******